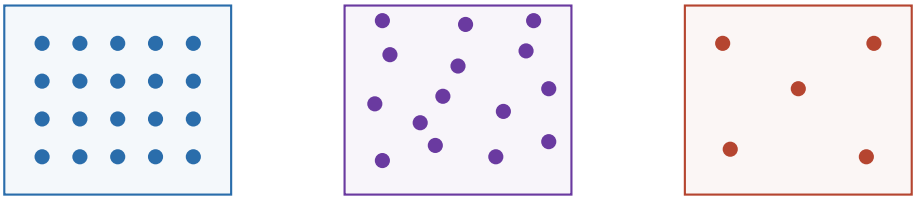
Částicové složení látek

- Všechny látky se skládají z **částic** – atomů, molekul nebo iontů.
- Mezi částicemi je **prázdný prostor**.
- Částice jsou v **neustálém pohybu**.
- Mezi částicemi působí **přitažlivé síly**.

Skupenství z hlediska částic



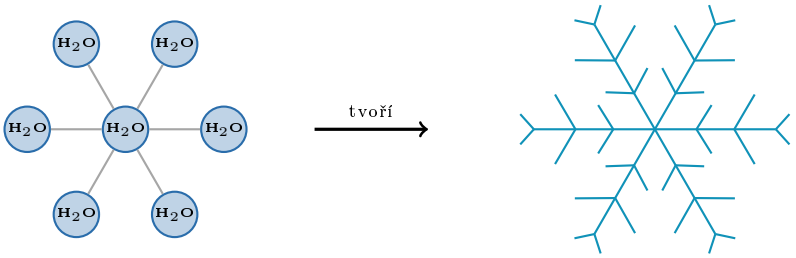
Pevné **Kapalné** **Plynné**

Důsledky pro vlastnosti látek

- **Pevné** – částice jsou **těsně u sebe** a kmitají kolem **pevné polohy**. Drží pohromadě silnými přitažlivými silami a nejdou jen tak oddělit – proto pevné látky drží svůj tvar.
- **Kapalné** – částice už spolu pevně nedrží, mohou se posouvat (proto kapalina teče). Jsou ale stále blízko sebe, takže **nejdou stlačit** (přiblížit více k sobě).
- **Plynné** – částice jsou **daleko od sebe** a chaoticky se pohybují. Plyn proto **můžeme stlačit** (přiblížit částice k sobě) a sám se rozpíná, aby vyplnil celý prostor.

Krystaly

- V mnoha pevných látkách jsou částice srovnané do **krystalické mřížky** – pravidelného uspořádání.
- Tyto látky tvoří **krystaly**, které mají různé tvary podle toho, jak vypadá mřížka.
- Příklady: krychlové krystaly soli, šestiboké krystaly ledu (sněhové vločky), pravidelné krystaly drahokamů.



mřížka molekul vody sněhová vločka